(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215313228 U
(45)授权公告日 2021.12.28

(21)申请号 202121668652.4

(22)申请日 2021.07.21

(73)专利权人 苏州安捷利工业设备有限公司
地址 215114 江苏省苏州市相城区黄埭镇漕湖由巷路4号苏州永创车业内

(72)发明人 朱明敏

(74)专利代理机构 南京聚匠知识产权代理有限公司 32339
代理人 卢美玲

(51)Int.Cl.
B05B 5/08(2006.01)
B05B 16/20(2018.01)
B05B 13/02(2006.01)
B05D 3/02(2006.01)

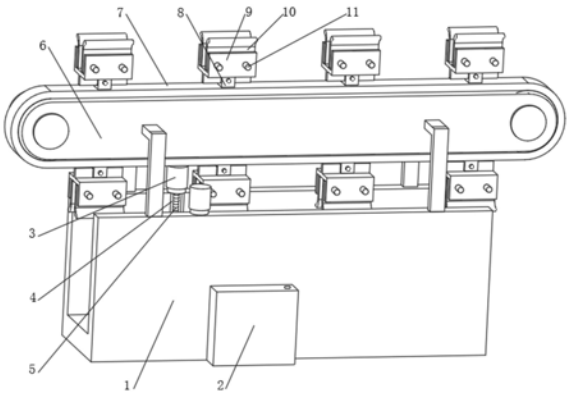
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种钣金加工用环保型静电喷塑设备

(57)摘要

本实用新型涉及喷塑设备技术领域，具体是涉及一种钣金加工用环保型静电喷塑设备，包括底座，底座上开设有供钣金构件位移穿过的物料导向槽，物料导向槽的内壁开设有竖直向下的凹槽，凹槽的内部竖直设置有可绕其轴线转动的调节丝杆，调节丝杆上螺纹配合安装有滑块，滑块上安装有喷头，喷头朝向钣金构件；喷头在调节丝杆转动过程中调节高度，喷头对钣金构件进行喷涂，传动带传动运行时带动连接架、限位片以及钣金构件在物料导向槽的内侧位移，该设备使用过程中可以不停机，持续的添加待加工的钣金构件，有效的提升设备的加工效率。



CN 215313228 U

1.一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)上开设有供钣金构件位移穿过的物料导向槽,物料导向槽的内壁开设有竖直向下的凹槽(4),所述凹槽(4)的内部竖直设置有可绕其轴线转动的调节丝杆(5),所述调节丝杆(5)上螺纹配合有滑块(13),所述滑块(13)可在调节丝杆(5)上位移并调整高度,所述滑块(13)侧面安装有喷头(14),所述喷头(14)朝向钣金构件;

所述底座(1)上架设有传动架(6),所述传动架(6)的安装方向与物料导向槽的槽走向一致,所述传动架(6)的外壁套接有传动带(7),所述传动带(7)通过传动架(6)两端的驱动轮驱动运行,所述传动带(7)的外壁均匀排布有多个连接架(8),钣金构件可通过连接组件与连接架(8)连接。

2.根据权利要求1所述的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,其特征在于:所述底座(1)上架设有调节电机(3),所述调节电机(3)驱动调节丝杆(5)转动。

3.根据权利要求1或2所述的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,其特征在于:所述凹槽(4)对称开设在物料导向槽内壁,两个所述凹槽(4)的内侧均设有调节丝杆(5)、滑块(13)和喷头(14)。

4.根据权利要求1所述的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,其特征在于:连接组件包括连接块(9),所述连接块(9)通过插销与连接架(8)连接,所述连接块(9)的内侧设置有两个限位片(10),所述限位片(10)的外壁固定有压力弹簧(12),所述压力弹簧(12)另一端与连接块(9)内壁连接,在两个所述压力弹簧(12)的弹力下限位片(10)作相向运动时,可对钣金构件进行夹持。

5.根据权利要求4所述的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,其特征在于:每个所述限位片(10)的外壁均设有两个压力弹簧(12),且所述压力弹簧(12)的内侧沿着弹簧伸缩方向设有稳定杆(11),所述稳定杆(11)的一端与限位片(10)连接,所述稳定杆(11)的另一端贯穿连接块(9)。

6.根据权利要求4所述的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,其特征在于:两个所述限位片(10)远离连接块(9)的一端向外延伸并相互远离。

7.根据权利要求1所述的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,其特征在于:连接组件还包括挂钩,挂钩与连接架(8)通过插销相连接,挂钩将带孔的钣金构件勾住。

8.根据权利要求1所述的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,其特征在于:所述底座(1)的外壁架设有供料箱(2),所述供料箱(2)上的输料管道贯穿底座(1)侧壁并对喷头(14)供料。

9.根据权利要求1所述的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备,其特征在于:物料导向槽的两侧内壁均嵌合设有加热板(15)。

一种钣金加工用环保型静电喷塑设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷塑设备技术领域，具体是涉及一种钣金加工用环保型静电喷塑设备。

背景技术

[0002] 目前钣金加工过程中会使用到喷塑设备对钣金构件进行表面处理，通过静电喷塑处理所获得的金属表面，比喷漆所获得的钣金表面色泽更光滑，更被用户喜爱；

[0003] 但是目前的静电喷涂设备使用过程中依旧暴露出一些问题，设备使用时需要频繁的开关设备，将工件从设备内部取放，影响设备加工效率；针对目前的静电喷塑设备使用过程中所暴露的问题，有必要对静电喷塑设备进行结构上的改进与优化。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种钣金加工用环保型静电喷塑设备，具有设备可以持续的对工件进行加工，有效提升生产效率的特点。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种钣金加工用环保型静电喷塑设备，包括底座，所述底座上开设有供钣金构件位移穿过的物料导向槽，物料导向槽的内壁开设有竖直向下的凹槽，所述凹槽的内部竖直设置有可绕其轴线转动的调节丝杆，所述调节丝杆上螺纹配合有滑块，所述滑块可在调节丝杆上位移并调整高度，所述滑块侧面安装有喷头，所述喷头朝向钣金构件；

[0006] 所述底座上架设有传动架，所述传动架的安装方向与物料导向槽的槽走向一致，所述传动架的外壁套接有传动带，所述传动带通过传动架两端的驱动轮驱动运行，所述传动带的外壁均匀排布有多个连接架，钣金构件可通过连接组件与连接架连接。

[0007] 作为本实用新型的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备优选技术方案，所述底座上架设有调节电机，所述调节电机驱动调节丝杆转动。

[0008] 作为本实用新型的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备优选技术方案，所述凹槽对称开设在物料导向槽内壁，两个所述凹槽的内侧均设有调节丝杆、滑块和喷头。

[0009] 作为本实用新型的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备优选技术方案，连接组件包括连接块，所述连接块通过插销与连接架连接，所述连接块的内侧设置有两个限位片，所述限位片的外壁固定有压力弹簧，所述压力弹簧另一端与连接块内壁连接，在两个所述压力弹簧的弹力下限位片作相向运动时，可对钣金构件进行夹持。

[0010] 作为本实用新型的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备优选技术方案，每个所述限位片的外壁均设有两个压力弹簧，且所述压力弹簧的内侧沿着弹簧伸缩方向设有稳定杆，所述稳定杆的一端与限位片连接，所述稳定杆的另一端贯穿连接块。

[0011] 作为本实用新型的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备优选技术方案，两个所述限位片远离连接块的一端向外延伸并相互远离。

[0012] 作为本实用新型的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备优选技术方案，连接组件

还包括挂钩，挂钩与连接架通过插销相连接，挂钩将带孔的钣金构件勾住。

[0013] 作为本实用新型的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备优选技术方案，所述底座的外壁架设有供料箱，所述供料箱上的输料管道贯穿底座侧壁并对喷头供料。

[0014] 作为本实用新型的一种钣金加工用环保型静电喷塑设备优选技术方案，物料导向槽的两侧内壁均嵌合设有加热板。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0016] 1、该设备使用时通过限位片对钣金构件进行夹持，传动带传动运行时带动连接架、限位片以及钣金构件在物料导向槽的内侧位移，喷头在调节丝杆转动过程中调节高度，喷头喷出涂料对钣金构件进行静电喷涂，该设备使用时过程中不需停机，可以持续的添加待加工的钣金构件，有效的提升设备的加工效率。

[0017] 2、该设备中调节丝杆、滑块以及喷头对称设在物料导向槽内侧，便于对钣金构件的两侧表面进行喷涂加工，且物料导向槽两侧内壁还设有加热板，便于对喷涂之后的钣金构件进行加热，更便于使得喷涂之后的涂料固化，更便于加工钣金构件。

[0018] 3、该设备结构布置合理，有充分的工艺调整灵活性便于钣金构件的物流流通，且便于工作人员操作，被加工的钣金构件运行路线短，有效的缩短喷塑工艺整体时间，提高生产效率。

附图说明

[0019] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明。

[0020] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型中图1的侧视结构示意图；

[0022] 图3为本实用新型中沿图2的A-A方向截面结构示意图；

[0023] 图中：1、底座；2、供料箱；3、调节电机；4、凹槽；5、调节丝杆；6、传动架；7、传动带；8、连接架；9、连接块；10、限位片；11、稳定杆；12、压力弹簧；13、滑块；14、喷头；15、加热板。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 实施例

[0026] 如图1-3所示，本实用新型公开了一种钣金加工用环保型静电喷塑设备，包括底座1，底座1上开设有供钣金构件位移穿过的物料导向槽，物料导向槽的内壁开设有竖直向下的凹槽4，凹槽4用于容纳滑块13、喷头14的滑动，凹槽4的内部竖直设置有可绕其轴线转动的调节丝杆5，调节丝杆5上螺纹配合有滑块13，滑块13可在调节丝杆5上位移并调整高度，滑块13侧面安装有喷头14，喷头14朝向钣金构件；本实施例中采用的喷头14为静电喷头，可以有效的对钣金构件进行静电喷塑；

[0027] 底座1上架设有传动架6，传动架6的安装方向与物料导向槽的槽走向一致，传动架

6的外壁套接有传动带7，传动带7通过传动架6两端的驱动轮驱动运行，传动带7的外壁均匀排布有多个连接架8，钣金构件可通过连接组件与连接架8连接，钣金构件喷涂加工之后，工作人员将加工好的钣金构件取下来，传动带7运行时可以进行循环的传动，工作人员可以通过连接组件将待加工的钣金构件持续的挂在连接架8下。

[0028] 具体的，底座1上通过螺栓架设有调节电机3，调节电机3驱动调节丝杆5转动，本实施例中调节电机3与市电通过电缆保持连接，调节电机3在通电过程中运行，并带动调节丝杆5转动，进而改变滑块13和喷头14的位置。

[0029] 具体的，凹槽4对称开设在物料导向槽内壁，两个凹槽4的内侧均设有调节丝杆5、滑块13和喷头14，本实施例中两个喷头14分别对钣金构件的两侧表面进行静电喷涂处理，提升钣金构件的加工效率。

[0030] 具体的，连接组件包括连接块9，连接块9通过插销与连接架8连接，连接块9的内侧设置有两个限位片10，限位片10的外壁固定有压力弹簧12，压力弹簧12另一端与连接块9内壁连接，在两个压力弹簧12的弹力下限位片10作相向运动时，可对钣金构件进行夹持。

[0031] 具体的，每个限位片10的外壁均设有两个压力弹簧12，两个压力弹簧12使得限位片10动作过程中其自身两端保持一致，且压力弹簧12的内侧沿着弹簧伸缩方向设有稳定杆11，稳定杆11避免限位片10活动时晃动，稳定杆11的一端与限位片10连接，稳定杆11的另一端贯穿连接块9，本实施例中压力弹簧12自身具备一定的弹性，通过自身的弹力对限位片10进行夹持，使得两个限位片10紧贴在一起。

[0032] 具体的，两个限位片10远离连接块9的一端向外延伸并相互远离，本实施例中向外延伸的限位片10更便于钣金构件从他们远离形成的缝隙中插入，便于两个限位片10对钣金构件进行夹持固定。

[0033] 具体的，连接组件还包括挂钩，挂钩与连接架8通过插销相连接，挂钩将带孔的钣金构件勾住，本实施例中挂钩可以挂在钣金构件孔上，便于对带孔的钣金构件进行固定。

[0034] 具体的，底座1的外壁架设有供料箱2，供料箱2上的输料管道贯穿底座1侧壁并对喷头14供料，本实施例中供料箱2内部设有喷涂涂料，喷涂涂料通过输料管道输送到喷头14处，通过喷头14喷出，对钣金构件进行加工。

[0035] 具体的，物料导向槽的两侧内壁均嵌合设有加热板15，本实施例中加热板15的内部设有加热电阻丝，在通电过程中便于对钣金构件进行加热。

[0036] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型中该静电喷塑设备使用过程中工作人员将待加工的钣金构件插入到限位片10的内侧，两个限位片10在压力弹簧12的弹力下相互靠近，并对限位片10内侧的待加工钣金构件进行夹持固定；

[0037] 传动架6的侧面架设有驱动电机，驱动电机的驱动辊与传动架6中的一个驱动轮保持连接，并带动驱动轮转动，进而带动传动带7在传动架6上传动，传动带7传动过程中带动连接架8进行位移，连接架8位移过程中通过连接组件来带动待加工的钣金构件其位置位移；

[0038] 钣金构件位移过程中调节电机3通电运行，调节电机3通电运行过程中带动调节丝杆5转动，调节丝杆5运行时带动其外壁的滑块13高度产生位移，滑块13位移过程中带动喷头14高度产生变化，喷头14对钣金构件的侧表面进行静电喷塑加工处理；

[0039] 喷塑加工完成的钣金构件通过加热板15进行加热，使得其侧表面附着的涂料固

化;加工完毕的钣金构件从物料导向槽中位移出来,工作人员将钣金构件从限位片10中取下即可。

[0040] 以上所述仅为本实用新型的优选方案,并非作为对本实用新型的进一步限定,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的各种等效变化均在本实用新型的保护范围之内。

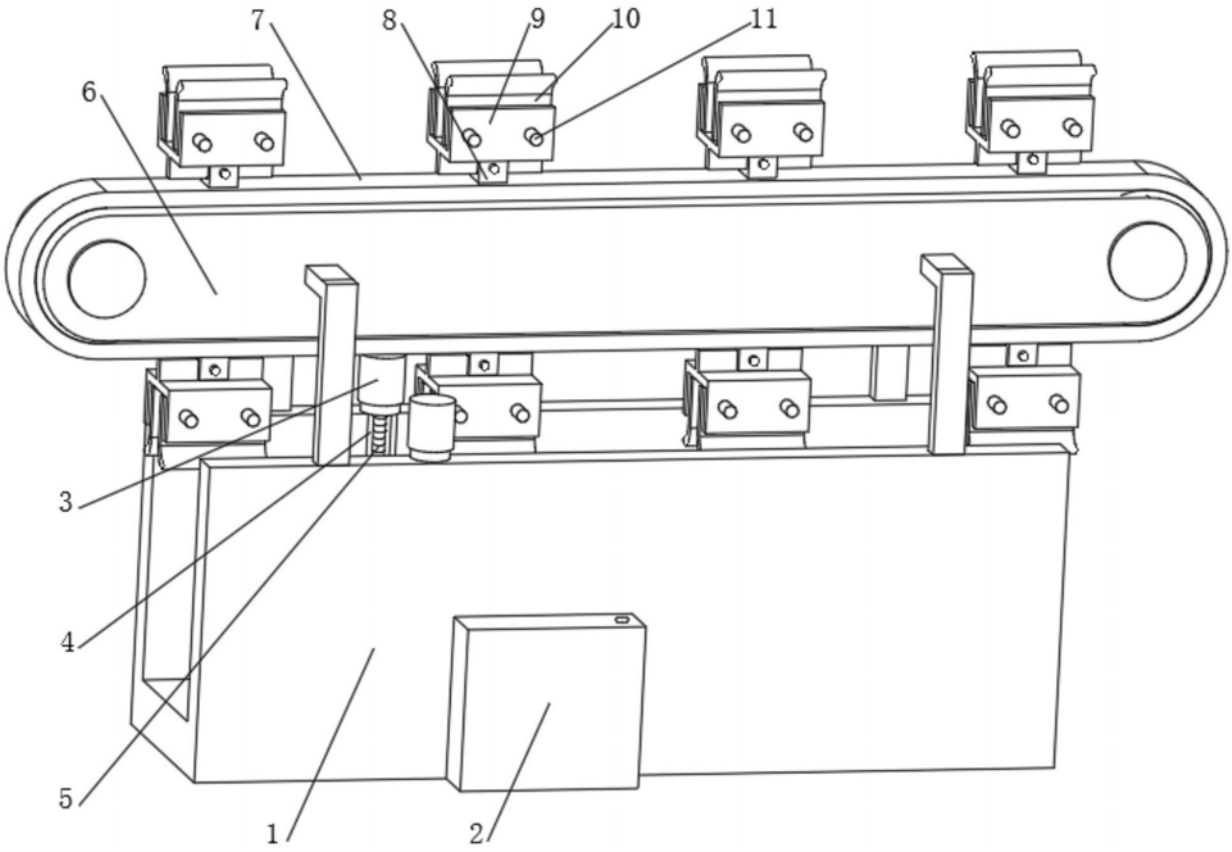


图1

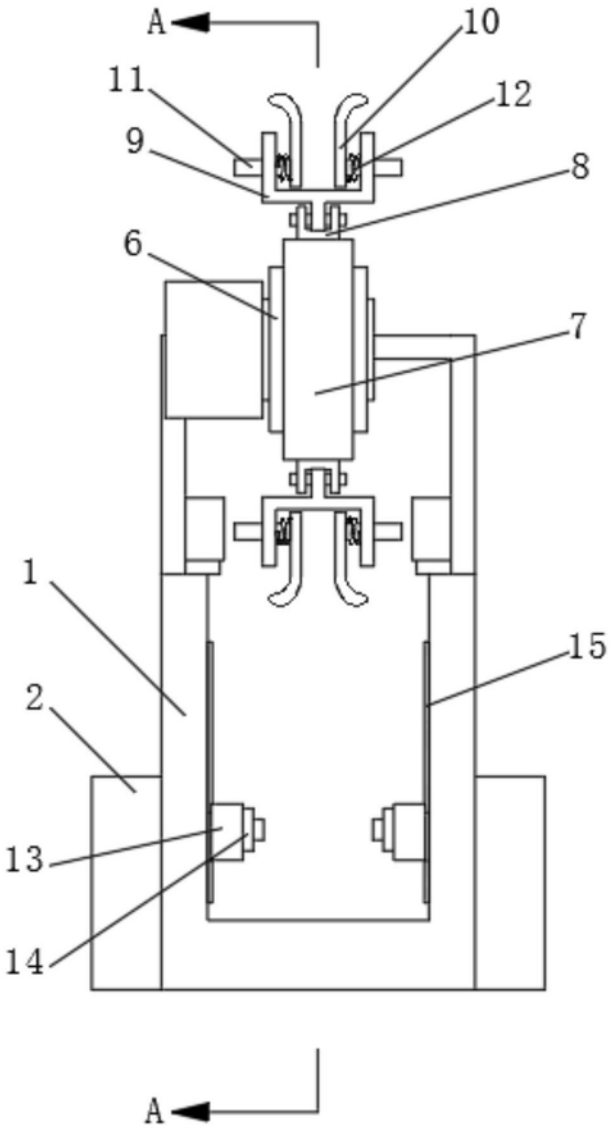


图2

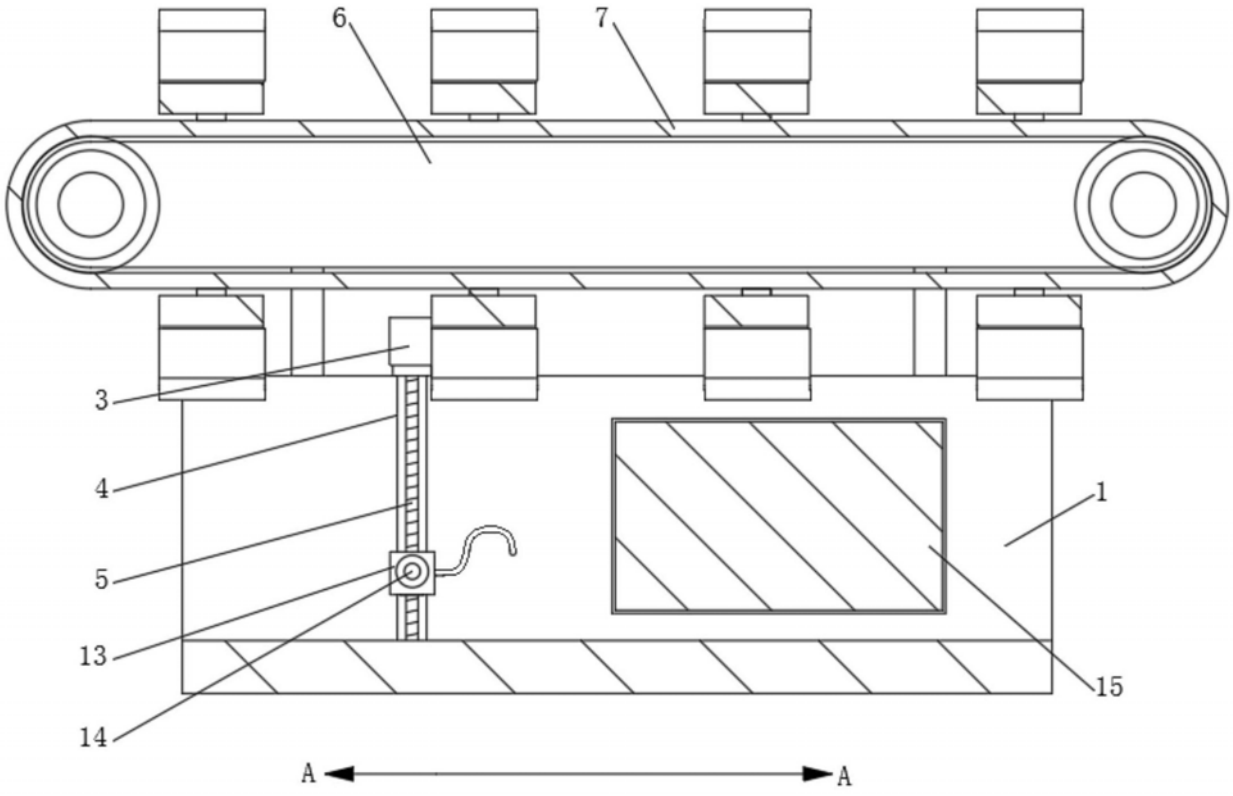


图3